Görsel-Ataletsel Odometri Sapmasının Kendi Kendine Öğrenen Havadan Coğrafi Konumlandırma ile Sınırlandırılması

GNSS'siz İHA seyrüseferi, yalnızca CPU üzerinde

Nijat Abbasov

August 28, 2026

İki kestirici, birbirinin zıddı iki zayıflık

VIO — pürüzsüz, ama hatası sınırsız büyür
3,6 km'de 700 m = kat edilen mesafenin %19'u

Coğrafi konumlandırma — mutlak, hiç sapmaz
ancak eşleşmelerin yalnızca %36'sı doğru

İkisini birleştir.
VIO yörüngenin şeklini verir.
Coğrafi konumlandırma ölçeği ve mutlak konumu verir.

MUN-FRL `bell412_dataset4`
3,6 km, Ottawa Uluslararası Havalimanı
Yalnızca CPU — hava aracında GPU yok

	OpenVINS	Birleşik
Gerçek zamanlı RMSE	489 m	**248 m**
En iyi koşu	464 m	**198 m**

−%49
üç koşunun ortalaması

−%57
en iyi koşu

CAEVL — eşleştirilmiş veri gerektirmeyen konumlandırma

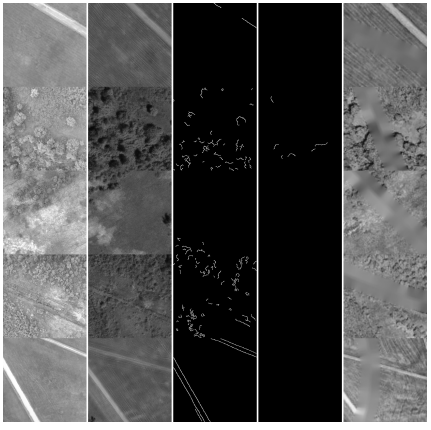
Alan farkı: şimdi çekilen fotoğraf ile aylar önceki uydu görüntüsü.

Çözüm: görünümü tamamen at — her iki taraf da **Canny kenar haritasına** dönüştürülür.

Eğitim yalnızca referans görüntüyle:

1. Otokodlayıcı → 1024 boyutlu betimleyici
   + DINOv2 algısal kaybı
2. Temiz/bozulmuş çiftler üzerinde VICReg
   negatif örnek ve eşleştirilmiş İHA verisi gerekmez

⇒ yeni bir araziye geçmek için **yalnızca**



ViLD tekrar üretimi	R@1
Makale	%49,68
Bizim	%48,14
+ algısal kayıp	**%52,88**

OpenVINS — ve veri kümesi sorunu

Bir kamera + bir IMU. Daha önce geçtiği yerleri tanımaz, bu yüzden hata yalnızca birikir.

Kalkış noktasından başlayarak **14,7 m** sapmayla başlar, 3,6 km sonunda **700 m** sapar.

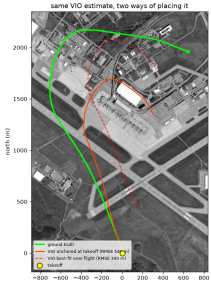
Yörüngenin *şekli* doğru, ancak **fazla küçük** çıkıyor — sanki tüm uçuş küçültülmüş gibi. Geri esnetmek hatanın çoğunu düzeltiyor.

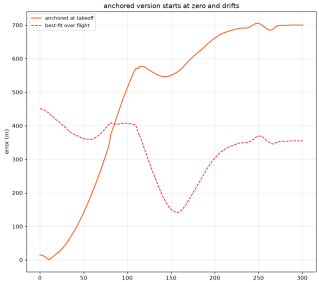
Neden kullanılabilir veri kümesi bu kadar az?

Kamera takibi **alçak** uçmak ister

kareler arasında nesneler daha çok hareket eder

Harita eşleştirme **yüksek** uçmak ister





Veri kümesi	İrtifa	IMU
VPAIR	300 m	yok
AerialVL	—	yok
SatLoc	100–300 m	yayınlanmamış
Zurich MAV	5–15 m	çok alçak
MUN-FRL	**25–170 m**	**var**

Hangi eşleşmelere güvenebiliriz?

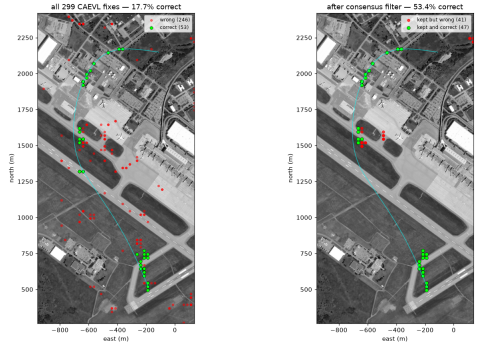
Eşleşmelerin yalnızca **%36'sı** doğru — üstelik ağın kendi güven skoru *yanlışken daha yüksek*:

güven	doğru	yanlış
uçuş 1	0,9429	**0,9493**
uçuş 2	0,9447	**0,9598**

Bu yüzden güven skorunu tamamen yok sayıyoruz.

Bunun yerine: aracın aralarında ne kadar yol aldığı hesaba katıldığında **birbiriyle tutarlı olan** eşleşmeleri tutuyoruz.

Yanlış eşleşmeler rastgele yerlere düşer — ikisinin aynı yerde buluşması



	önce	sonra
eşleşme	299	101
doğruluk	%17,7	**%99,0**
korunan doğru	107	100 **(%93)**

Nedensel (gerçek zamanlı) birleştirme

$$\hat{p}_k = s\,R(\theta)\,p_k^{\text{vio}} + t \quad \text{— çevrim içi, } \textbf{yalnızca geçmiş eşleşmelerden} \text{ kestirilir}$$

Her yeni eşleşmede

1. eşleşme bir tampona alınır
2. *geçmişe dönük* pencere tutarlılık için taranır
3. hayatta kalanlar biriktirilir
4. (s, θ, t) tüm kabul edilmiş geçmişe yeniden oturtulur

Devir alınana kadar: bilinen kalkış noktasından VIO ile ölü hesap
$\Rightarrow$ *her* an bir konum çıktısı verilir

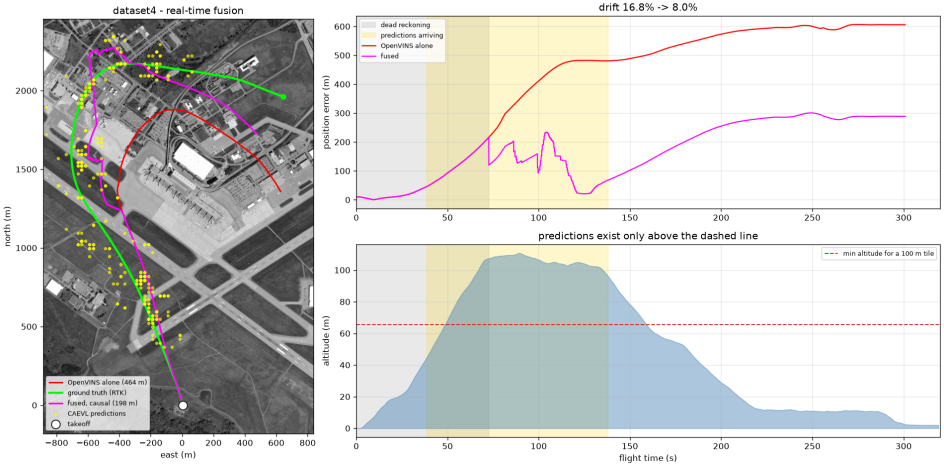
Neden s ve θ kestiriliyor?

Sistem kuzeyin nerede olduğunu bilmeden başlar ve VIO yörüngesi fazla küçük çıkar — ikisi de eşleşmelerden öğrenilmelidir.

Kalman filtresi denendi ve kaybetti: 422 m'ye karşı 347 m

Ölçek hatası *doğrusal* büyür, süreç gürültüsü ise $\sqrt{\cdot}$ ile. Filtre aşırı özgüvenli hâle gelir ve doğru eşleşmeleri eler — en çok yanıldığı anda en emin olur.

Sonuç — gerçek zamanlı, tüm uçuş



Kırmızı: yalnızca OpenVINS. Yeşil: RTK gerçek referans. Macenta: birleşik. Gri: devir alınmadan önce ölü hesap (t+73 s). **464 m → 198 m**

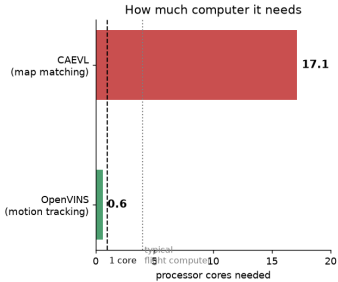
Özet — doğruluk

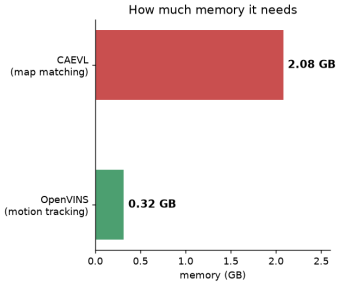
	Yalnızca OpenVINS	+ **Coğrafi kon.**	İyileşme
Konum hatası (RMSE)	489 ± 44 m	248 ± 86 **m**	−%49
en iyi koşu	463,8 m	**198,2 m**	−%57
Uçuş boyunca sapma	$\%17,7 \pm 1,5$	$\%10,1 \pm 3,6$	−%43
Yönelim hatası	*ölçülemiyor — bu veri kümesinde referans yönelim yok*		

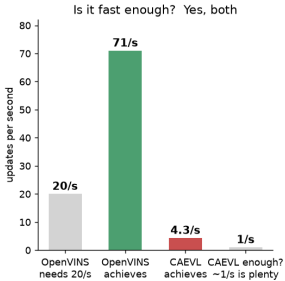
Sapma, son konum hatasının kat edilen mesafeye oranıdır: **3,6 km sonunda araç gerçekte olduğu yerden bu mesafenin %10'u kadar uzakta**, %18 yerine.

Aynı girdilerle yapılan üç OpenVINS koşusunun ortalaması. Her iki yörünge de bilinen kalkış noktasından başlar; sistem yalnızca o anda mevcut olan bilgiyi kullanır.

Özet — hava aracında çalışabilir mi?







Hareket takibi ucuz
bir çekirdekten az, 0,3 GB ve kameranın ihtiyacından 3,5 kat hızlı

Harita eşleştirme pahalı olan kısım
burada 17 çekirdek. Tek çekirdekte 4 saniyede bir konum verirdi — yine de yeterli, çünkü mutlak konuma yalnızca ara sıra ihtiyaç var.

Kısıtlar ve sonraki adımlar

Sınırlayıcı etken doğruluk değil, erişilebilirlik

- 100 m'lik bir harita karosu için ∼66 m irtifa gerekir
  bu uçuşun yalnızca **%34'ü** bu koşulu sağlıyor
- Bunun altında: %1–5 doğruluk
  denendi — eklemek sonucu *kötüleştirdi*: 347 → 527 m
- Daha küçük karolar betimleyicileri çökertiyor
  çiftlerin %2,21'i $> 0,99$ benzer, 100 m'de %0,31
- İrtifa ve başlangıç yönü hâlâ gerçek referanstan
  sahada: altimetre + manyetometre

Sonraki adımlar

1. **Sorgu tarafında ölçek normalizasyonu**
   en düşük çalışma irtifasında tek bir veri tabanı; sorguları ona indir
2. **Doğru boyutta karolarla yeniden eğitim**
   1438 m'lik alanı kapsayan karolarla eğitildi, 100 m'de kullanılıyor — 14 kat uyumsuzluk
3. **VIO yörüngesinin neden küçük çıktığını bul**
   koşular arası farkın da kaynağı: aynı girdiyle 540'a karşı 464 m

`github.com/NijatAbbasov06/`